

## Feuille de TD n°18

## Espaces vectoriels

## ESPACES VECTORIELS

**1** Exercice – Ensembles de fonctions • ○ ○

On se place dans l'espace vectoriel  $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ . Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de  $E$  ?

1.  $\{f \in E \mid f(2) = 0\}$
2.  $\{f \in E \mid f(0) = 2\}$
3.  $\{f \in E \mid f'' - f' + 2f = 0\}$
4.  $\{f \in E \mid f \text{ a une tangente horizontale en } 1\}$
5.  $\{f \in E \mid f \text{ est périodique}\}$
6.  $\{f \in E \mid f \text{ est 1-périodique}\}$
7.  $\{f \in E \mid f \text{ est croissante}\}$
8.  $\{f \in E \mid f \text{ est paire}\}$

**2** Exercice – Ensembles de polynômes • ○ ○

On se place dans l'espace vectoriel  $E = \mathbb{R}_3[X]$ . Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de  $E$  ?

1.  $\{P \in E \mid P(1) = P'(1) = 0\}$
2.  $\{P \in E \mid P(X+1) = 2P(X)\}$
3.  $\left\{P \in E \mid \int_0^2 P(x)dx = 0\right\}$

**3** Exercice – Sous-ensembles de l'espace • ○ ○

1. Montrer que  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ .
2. L'ensemble  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - y + z = 0\}$  est-il un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  ?
3.  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0 \text{ et } z + 2x = 0\}$  est-il un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  ?

**4** Exercice – Commutant d'une matrice • ○ ○

Soit  $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ . Montrer que l'ensemble des matrices qui commutent avec  $A$ , noté

$$C(A) = \{M \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K}) \mid AM = MA\},$$

est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ .

**5** Exercice • ○ ○

L'ensemble  $\{M \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K}) \mid \text{Tr}(M) = 0\}$  est-il un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$  ?

**6** Exercice – Ensemble de suites • ○ ○

On se place dans l'espace vectoriel  $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de  $E$  ?

1.  $\{u \in E \mid u \text{ est croissante}\}$
2.  $\{u \in E \mid u \text{ converge}\}$
3.  $\{u \in E \mid u \text{ converge vers } 1\}$
4.  $\{u \in E \mid u \text{ est géométrique}\}$
5.  $\{u \in E \mid u \text{ est géométrique de raison } 2\}$
6.  $\{u \in E \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} - u_n\}$

**7** Exercice • ○ ○

Soit  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ,  $\mathcal{C}$  l'ensemble des fonctions de  $E$  croissantes et  $\Delta = \{f - g \mid f, g \in \mathcal{C}\}$ .

Montrer que  $\Delta$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

**8** Exercice • • •

On considère l'ensemble

$$E = \left\{P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P(t) dt\right\}.$$

1. Montrer que  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}[X]$ .
2. Montrer que si  $P \in E$  alors  $P' \in E$ . En déduire que si  $P \in E$  alors pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $P^{(k)} \in E$ .
3. Montrer que  $P \in E$  ne peut pas être de degré 2.
4. Déterminer  $E$ .

## SOMME DE SEV

**9** Exercice • • •

Soit  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  tels que  $F + G = E$ .

Notons  $F'$  un supplémentaire de  $F \cap G$  dans  $F$ . Montrer que  $E = F' \oplus G$ .

**10** Exercice • ○ ○

Soit  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . On considère les ensembles

$$F = \{f \in E \mid f \text{ paire}\} \text{ et } G = \{f \in E \mid f \text{ impaire}\}.$$

Montrer que  $F$  et  $G$  sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$ .

**11** Exercice • ○ ○

On pose les ensembles  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$  et  $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 0\}$ .

Montrer que  $F \oplus G = \mathbb{R}^2$ .

**12** Exercice • ○ ○

On considère  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$  et  $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ . Ces deux sous-espaces vectoriels sont-ils en somme directe dans  $\mathbb{R}^3$  ?

**13** Exercice ●○○

On se place dans l'espace vectoriel  $E = \mathbb{R}_2[X]$ . On considère les deux parties de  $E$ ,

$$F = \{P \in E \mid P' = 0\} \text{ et } G = \{P \in E \mid P(0) = 0\}.$$

- Justifier que  $F$  et  $G$  sont des sous-espaces vectoriels de  $E$ .
- Déterminer trois polynômes  $P_1, P_2, P_3 \in E$  tels que  $F = \text{Vect}(P_1)$  et  $G = \text{Vect}(P_2, P_3)$ .
- En déduire que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $E$ .

**14** Exercice ●●○

On se place dans l'espace vectoriel  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . On considère les deux parties de  $E$ ,

$$\begin{aligned} \triangleright F &= \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0\} \\ \triangleright G &= \{f \in E \mid \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}, f(x) = 0\} \end{aligned}$$

- Montrer que  $F$  et  $G$  sont deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .
- Montrer qu'il sont supplémentaires dans  $E$ .

## FAMILLE DE VECTEURS

**15** Exercice ●○○

- La famille  $((1, 2, 1), (1, 1, 3), (3, 2, -1))$  est-elle libre dans  $\mathbb{R}^3$  ?
- La famille  $((1, 0, 3), (0, 1, 2), (2, -3, 0))$  est-elle libre dans  $\mathbb{R}^3$  ?

**16** Exercice ●○○

On considère quatre matrices carrées de taille 2 :

$$\begin{aligned} \triangleright M_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \triangleright M_3 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ \triangleright M_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} & \triangleright M_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

La famille  $(M_1, M_2, M_3, M_4)$  est-elle libre ?

**17** Exercice ●○○

Déterminer une base des sous-espaces vectoriels suivants ;

- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 0\}$

- $\{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(1) = 0\}$

- $\{f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \mid f'' - 4f = 0\}$

**18** Exercice ●●○

Reprendre les sous-espaces vectoriels de l'exercice 2 et en déterminer une base.

**19** Exercice ●●○

Déterminer une base des matrices triangulaires supérieures de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ . On précisera la dimension. Généraliser.

**20** Exercice ●●○

Pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$  on définit sur  $\mathbb{R}$  la fonction

$$f_k : x \mapsto \sin(kx).$$

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , la famille  $(f_1, \dots, f_n)$  est libre dans  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

**21** Exercice ●●○

Montrer que l'ensemble des polynômes de  $\mathbb{R}_4[X]$  dont 2 est une racine d'ordre au moins 3 est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}_4[X]$  et en déterminer une base.

**22** Exercice ●○○

On se place dans le plan  $\mathbb{R}^3$ . Montrer que  $\text{Vect}((1, 1, 2), (-1, 1, 3)) = \text{Vect}((1, 3, 7), (-2, 0, 1))$ .

**23** Exercice ●●○

Soit  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . Pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$  on définit  $f_k : t \mapsto \sin(kt)$ .

- Pour tous  $k, l \in \mathbb{N}^*$ , calculer

$$\int_0^\pi \sin(kt) \sin(lt) dt.$$

- Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ , on pose

$$g = \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k.$$

$$\text{Calculer } \int_0^\pi g(t) f_l(t) dt \text{ pour tout } l \in \llbracket 1; n \rrbracket.$$

- En déduire que la famille  $(f_1, \dots, f_n)$  est libre.

## DIMENSION ET RANG

**24** Exercice ●●○

On se place dans l'espace vectoriel  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

On considère trois fonctions  $f$ ,  $g$  et  $h$  définies sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 1$ ,  $g(x) = e^x$  et  $h(x) = e^{-x}$ .  
Déterminer  $\dim(\text{Vect}(f, g, h))$ .

**25** Exercice

● ○ ○

Montrer que les ensembles

$$\triangleright F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$$

$$\triangleright G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 0\}$$

sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $\mathbb{R}^2$ .

**26** Exercice

● ● ○

Déterminer la dimension du commutant de la matrice

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}.$$

**27** Exercice

● ● ○

On se place dans  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n$ .  
Soit  $H_1$  et  $H_2$  deux sous-espaces vectoriels de dimension  $n - 1$ .

Déterminer  $\dim(H_1 + H_2)$  et  $\dim(H_1 \cap H_2)$ .

**28** Exercice

● ● ●

Déterminer  $\dim \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$  et  $\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ .